

Anwendungsgebiete von Python

1. Datenanalyse & Data Science

Bibliotheken: Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Plotly

Einsatz: Analyse großer Datenmengen, Visualisierung, Business Intelligence

Beispiel: Auswertung von Kundendaten zur Vorhersage des Kaufverhaltens

2. Künstliche Intelligenz & Machine Learning

Bibliotheken: Scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch

Einsatz: Bilderkennung, Chatbots, Spracherkennung, Vorhersagemodelle

Beispiel: Automatische Kategorisierung von E-Mails

3. Webentwicklung

Frameworks: Django, Flask, FastAPI

Einsatz: Websites, REST-APIs, Webanwendungen

Beispiel: Ein Blog-System oder Online-Shop

4. Automatisierung / Scripting / DevOps

Einsatz: Automatisierung von Aufgaben, Deployment-Skripte

Beispiel: Automatisches Umbenennen und Archivieren von Dateien

5. Testautomatisierung

Tools: pytest, unittest, Selenium

Einsatz: Testfälle automatisieren, Continuous Integration

Beispiel: Tests für Web-Login-Prozesse schreiben

6. App-Entwicklung

Tools: Kivy, BeeWare, PyQt

Einsatz: Mobile oder Desktop-Apps

Beispiel: To-Do-App für Android oder Windows

7. Spieleentwicklung

Bibliothek: Pygame

Einsatz: Erstellung einfacher 2D-Spiele

Beispiel: Snake- oder Pong-Spiel

8. Wissenschaftliches Rechnen & Simulation

Bibliotheken: SciPy, SymPy

Einsatz: Simulation physikalischer Systeme, algebraische Berechnungen

Beispiel: Berechnung von Differentialgleichungen

9. Netzwerk- und Systemprogrammierung

Anwendungsgebiete von Python

Bibliotheken: socket, paramiko, asyncio

Einsatz: Server-Clients, Remote-Verbindungen

Beispiel: TCP/IP-Chat-Programm

10. Cybersecurity / Ethical Hacking

Tools: Scapy, Requests, BeautifulSoup, Nmap-Python

Einsatz: Penetrationstests, Netzwerküberwachung, Web-Scraping

Beispiel: Crawlen von Webseiten zur Sicherheitsanalyse